

Università degli studi di Bologna
Facoltà di Ingegneria

Architetture LoRa e LoRaWAN: utilizzo e performance

Daniele Maccagnan

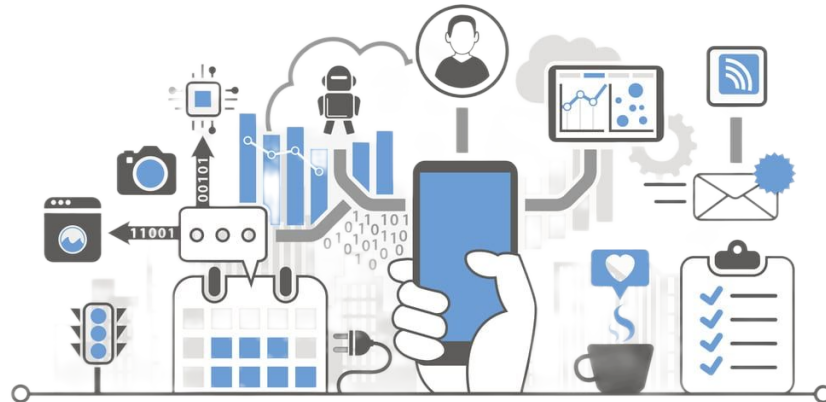
Anno accademico 2024/2025

IoT

L'IoT è un'infrastruttura globale per la Società dell'Informazione. Fornisce servizi avanzati interconnettendo degli oggetti (fisici o virtuali) basandosi su tecnologie della comunicazione e dell'informazione già esistenti e in evoluzione

Un dispositivo, in ambito dell'IoT, è un pezzo di equipaggiamento con la capacità fondamentale di comunicare con le reti di informazione e di comunicazione.

Con la crescita esponenziale dei dispositivi connessi, sorge il problema di come interconnetterli tutti



Reti LPWAN

Tra i vari approcci per risolvere i problemi dovuti alla crescita dei dispositivi, c'è quello di potenziare le reti dedicate a servizi IoT.

Tra queste, nella categoria di quelle con una piccola larghezza di banda, troviamo le **LPWAN**, che offrono comunicazioni a lunga distanza con un basso consumo energetico. Tra le più utilizzate troviamo:



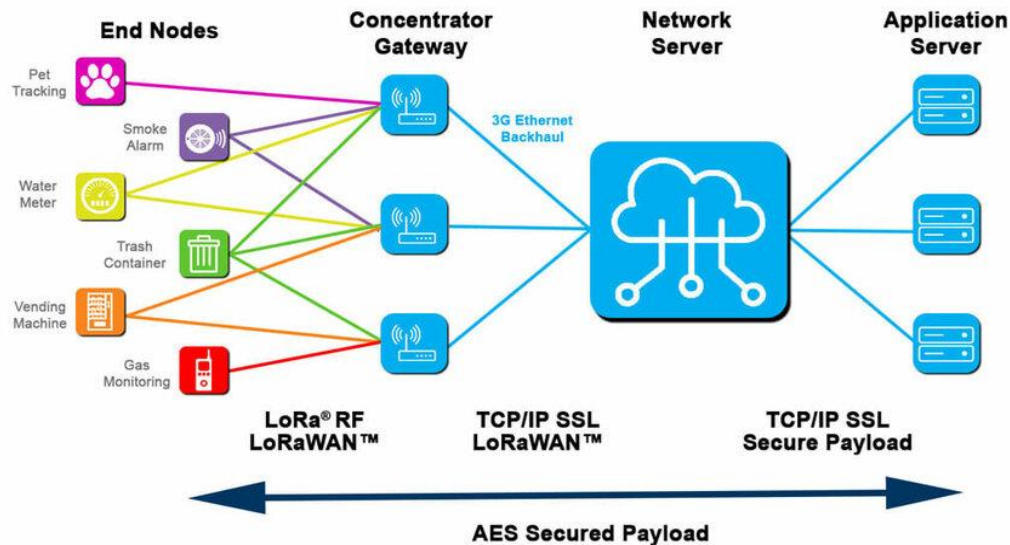
Rete LoRa/LoRaWAN : Introduzione

Questa rete ha una topologia di tipo **star-of-stars**: più reti star sono connesse ad una centrale.

I componenti della rete sono:

- **End-devices**
- **Network server**
- **Join server**
- **Application server**

Possiamo dividere questa rete in LoRa, che risiede nel livello fisico, e in LoRaWAN, che risiede nel livello MAC



Rete LoRa/LoRaWAN : livello fisico LoRa

LoRa è una tecnologia di modulazione a spettro espanso di proprietà della Semtech che fornisce comunicazioni a lungo-raggio. Richiede una bassissima quantità di energia, permettendo ai dispositivi con una batteria sufficientemente potente di rimanere attivi fino a 10 anni

LoRa deriva dalla modulazione a spettro espanso CSS. Questa è caratterizzata dall'utilizzo di un segnale chiamato "chirp", che varia continuamente in frequenza nel tempo, per codificare i dati.



Nella LPWAN LoRa/LoRaWAN si occupa solo della comunicazione al livello fisico, per implementare un protocollo di rete vero e proprio (sicurezza, scalabilità ecc) è stato aggiunto anche il protocollo LoRaWAN che risiede nel livello MAC

Rete LoRa/LoRaWAN : livello MAC LoRaWAN

LoRaWAN è il protocollo che risiede al livello MAC e si occupa di definire quindi tutte le dinamiche di comunicazione dei vari componenti con chip LoRa, tra cui:

- Gestione dell'accesso
- Formato dei frame
- Sicurezza
- Gestione dei parametri
- Procedure di Join
- Gestione delle classi

I dispositivi LoRa/LoRaWAN possono infatti essere di 3 classi: A, B o C. Tutti i dispositivi devono implementare almeno le funzionalità di classe A, e eventualmente quelle di classe B o C (non entrambe contemporaneamente).

Classi di dispositivi LoRa/LoRaWAN

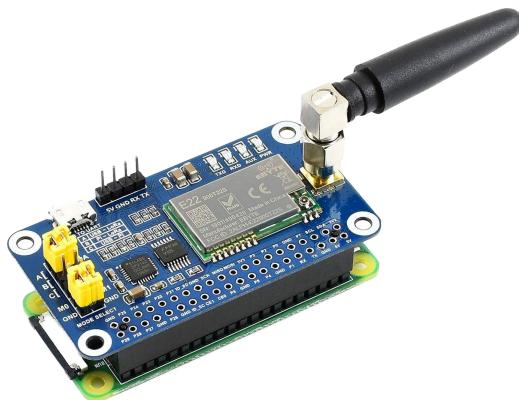
- La classe A definisce il modello operativo di minor consumo energetico ed è ottimale per applicazioni che richiedono comunicazioni downlink solamente dopo una comunicazione uplink.
- La classe B definisce un modello operativo adatto per permettere una comunicazione maggiore tra Network Server e End-devices, funziona tramite Receive Windows programmate
- La classe C definisce un modello operativo adatto per permettere una comunicazione continua tra Network Server e End-device, senza obbligo di inviare un uplink ogni volta che si vuole ricevere un downlink. E' il più oneroso in termini energetici.

Test : Introduzione

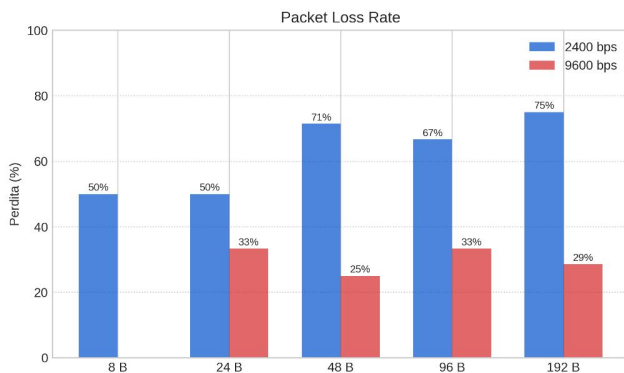
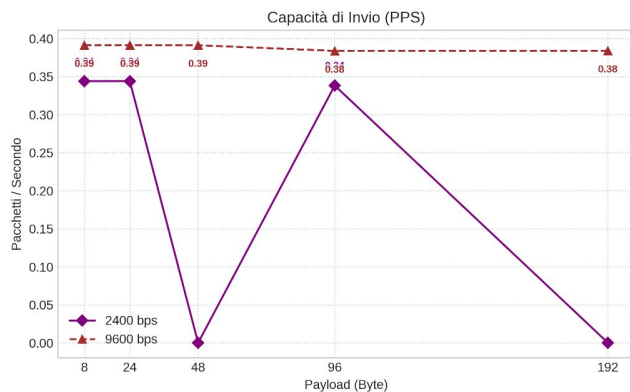
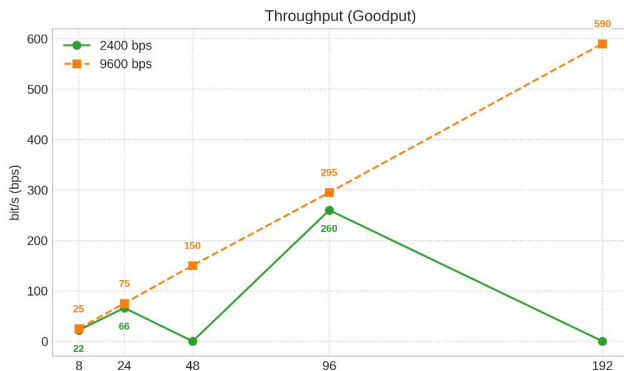
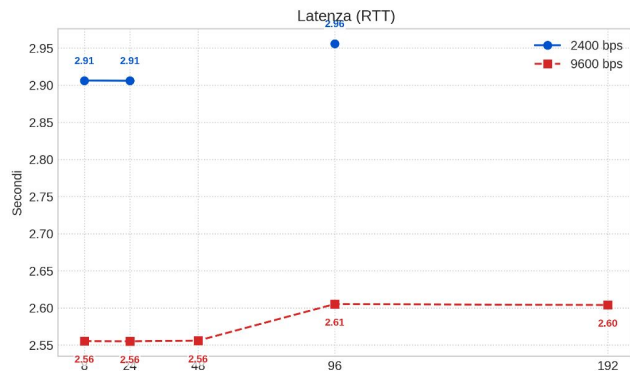
Sono stati condotti dei test per testare lo scambio di messaggi a livello fisico tramite modulazione LoRa, per fare ciò è stata direttamente effettuata una comunicazione point-to-point (quindi senza architettura LoRaWAN)

Sono stati utilizzati due dispositivi Raspberry Pi dotati del modulo SX1262 868M LoRa HAT e sono state prese delle misurazioni riguardanti:

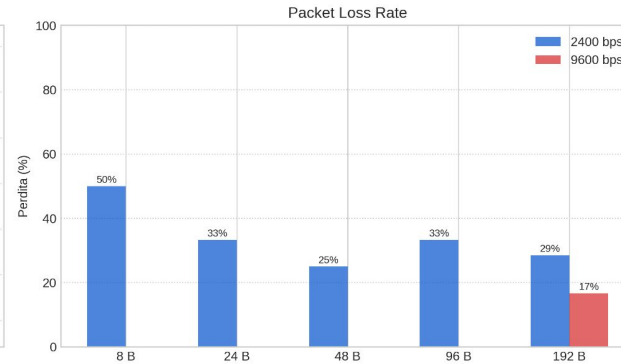
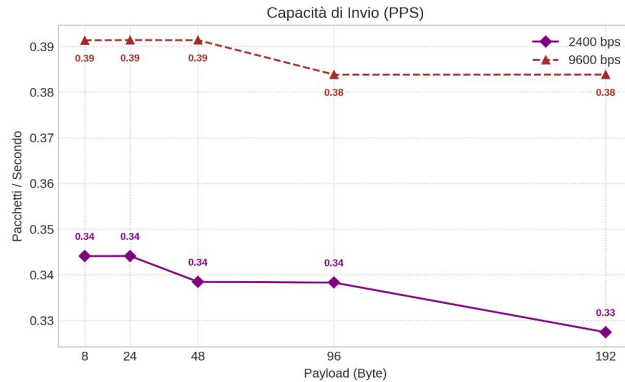
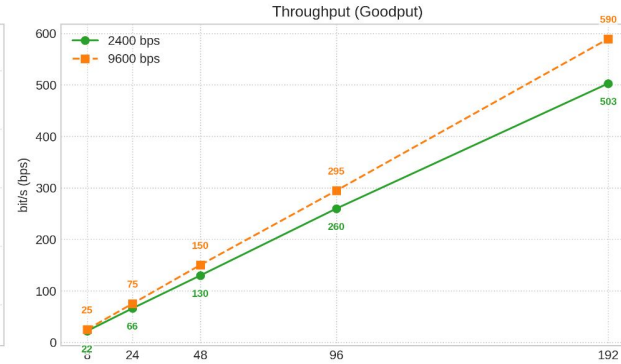
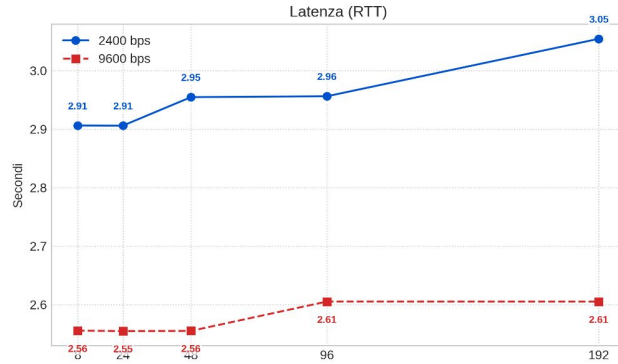
- Latenza espressa in Round Trip Time (RTT)
- Packet per Second
- Throughput
- Packet loss rate



Test : 433MHZ



Test : 868MHz



Sviluppi futuri

Il grande impegno mondiale nello sviluppo di questa rete ha portato la LoRa Alliance® a scrivere un elenco dei principali obiettivi da raggiungere:

- Espansione in nuovi mercati
- Iper-scalabilità
- Miglioramento della gestione della rete
- Certificazione
- Sviluppo del livello fisico

Conclusione

La descrizione del funzionamento e dei benefici di LoRa/LoRaWAN ha avuto come obiettivo quello di dimostrare come questa rete sia una soluzione affidabile per l'aumento di dispositivi IoT

Tramite i test eseguiti, è stato dimostrato come LoRa sia una tecnica di modulazione robusta e sicura. Adatta di conseguenza, visto anche il continuo lavoro di sviluppo, a sostenere un vasto utilizzo per comunicazioni a lungo raggio e a basso consumo